Modul 187 – Oracle VirtualBox & Ubuntu
Virtualisierung, Installation, Terminal und SSH mit PuTTY

Inhaltsübersicht

- 1. Virtualisierung verstehen
- 2. Oracle VirtualBox
- 3. Vorbereitung: Ubuntu-ISO
- 4. Eine virtuelle Maschine erstellen
- 5. Virtuelle Festplatte und Booten
- 6. Ubuntu Desktop installieren
- 7. Snapshots
- 8. Grundkonfiguration nach der Installation
- 9. Terminal und Bash-Grundlagen
- 10. SSH und PuTTY
- 11. PowerShell als Alternative
- 12. Fehlersuche
- 13. Zusammenfassung und Lernziele

1. Virtualisierung verstehen

Virtualisierung bedeutet, dass auf einem echten Computer ein oder mehrere virtuelle Computer ausgeführt werden. Eine virtuelle Maschine (VM) erhält virtuelle Hardware wie CPU, RAM, Festplatte und Netzwerkkarte und kann darauf ein eigenes Betriebssystem starten. Im Modul 187 wird dies genutzt, um Systeme in einer geschützten Umgebung auszuprobieren, ohne das eigentliche Windows-System direkt zu verändern.

Wichtige Begriffe

Begriff	Bedeutung
Host	Der echte Computer und sein Betriebssystem, z. B. Windows.
Gast / Guest	Das Betriebssystem innerhalb der VM, hier Ubuntu.
VM	Virtueller Computer mit virtueller Hardware.
Hypervisor	Software, die virtuelle Maschinen bereitstellt und Ressourcen verteilt.
Typ-1-Hypervisor	Läuft direkt auf der Hardware (Bare Metal).
Typ-2-Hypervisor	Läuft als Programm auf einem vorhandenen Betriebssystem. VirtualBox ist ein Beispiel.

Der Hypervisor teilt Ressourcen des Hosts an die VM zu. Wichtig: Mehr RAM und mehr CPU-Kerne sind nicht automatisch besser. Der Host braucht selbst genügend Ressourcen, sonst wird das ganze System langsam.

2. Oracle VirtualBox

Oracle VirtualBox ist ein Typ-2-Hypervisor. Damit können auf einem Windows-, Linux- oder macOS-Host virtuelle Maschinen erstellt und ausgeführt werden. Typische Einsatzgebiete sind Unterricht, Tests, Softwareentwicklung, das Ausprobieren anderer Betriebssysteme, sichere Testumgebungen und das Nachstellen von Server-/Client-Situationen.

Was kann man mit VirtualBox machen?

- Neue virtuelle Computer erstellen und ihnen RAM, CPU und Festplattenspeicher zuweisen.
- ISO-Dateien als virtuelle Installations-CD/DVD einlegen.
- Mehrere Betriebssysteme getrennt voneinander betreiben.
- Virtuelle Netzwerke konfigurieren, z. B. NAT, Bridged oder Host-Only.
- Snapshots erstellen und bei Fehlern auf einen früheren Zustand zurückspringen.
- VMs importieren/exportieren und virtuelle Datenträger verwalten.
- Mit Guest Additions die Bildschirmauflösung, Maus, Zwischenablage und gemeinsame Ordner verbessern.

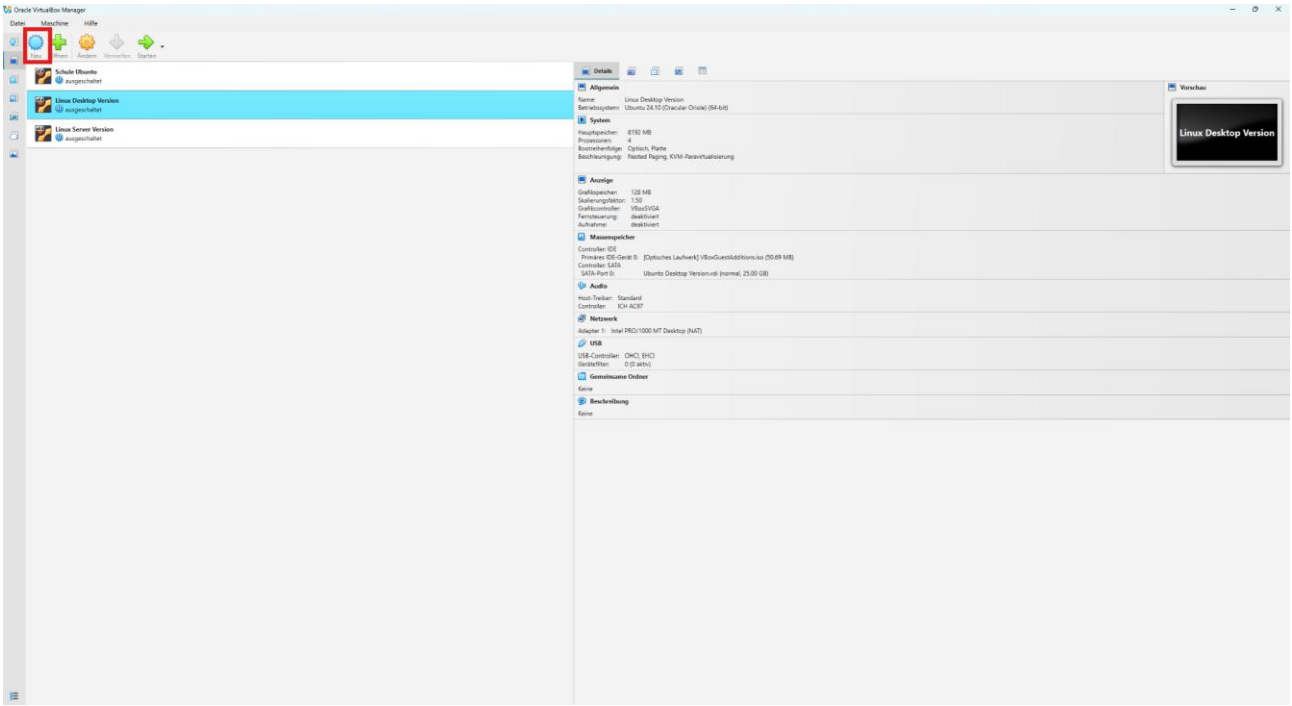


Abbildung 1: VirtualBox Manager mit mehreren virtuellen Maschinen.

Wichtige Bereiche

Im Startbildschirm werden die vorhandenen VMs angezeigt. Über „Neu“ wird eine neue VM erstellt. In den Einstellungen können unter anderem System, Anzeige, Massenspeicher, Netzwerk und USB konfiguriert werden. Im Medienbereich werden

virtuelle Festplatten und ISO-Dateien verwaltet. Der Aktivitäten-Bereich hilft, den Ressourcenverbrauch laufender VMs zu beobachten.

Host-Key

Der Host-Key löst Tastatur und Maus aus der VM bzw. steuert VirtualBox-Funktionen. Standardmässig ist häufig die rechte Ctrl-Taste eingestellt. Wenn die Tastatur keine rechte Ctrl-Taste besitzt, sollte in den VirtualBox-Einstellungen eine andere selten verwendete Taste gewählt werden. Ungeeignet sind z. B. Shift, Alt, Alt Gr, Windows-Taste, Tab und Caps Lock.

3. Vorbereitung: Ubuntu-ISO

Für die Installation braucht VirtualBox eine ISO-Datei. Eine ISO ist ein Abbild eines Installationsdatenträgers und verhält sich in der VM wie eine eingelegte DVD. Eine .torrent-Datei ist dagegen nur eine kleine Steuerdatei für einen BitTorrent-Download und kann nicht direkt als Installationsmedium in VirtualBox verwendet werden.

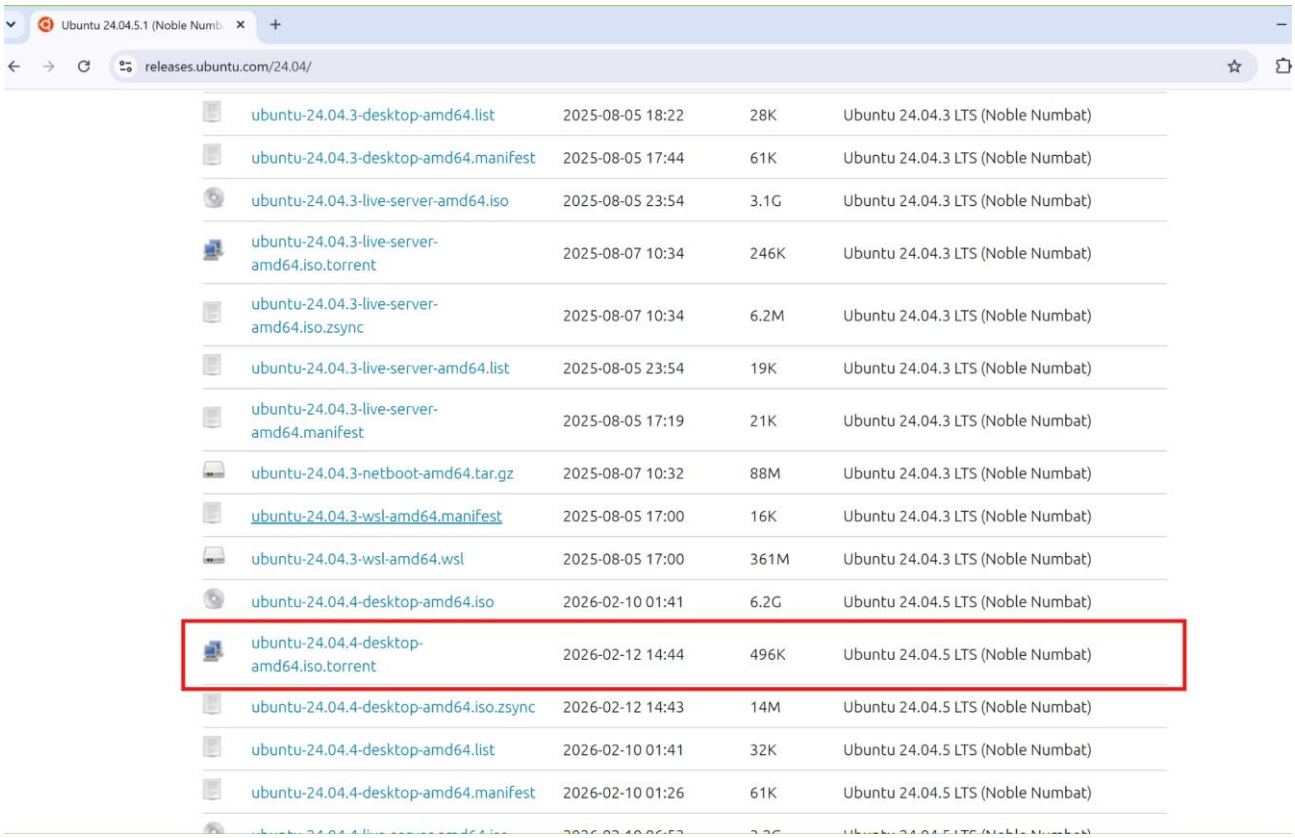


Abbildung 2: Ubuntu-Downloadseite. Für VirtualBox wird die Datei mit der Endung .iso benötigt – nicht .torrent.

Beispiel für die passende Datei aus den Screenshots: ubuntu-24.04.4-desktop-amd64.iso.

4. Eine virtuelle Maschine erstellen

Im Modul lautet die Schulvorgabe für die VM: Ubuntu Desktop 24.04 LTS, Linux / Ubuntu 64-bit, 2048 MB RAM, 1 Prozessor und 25 GB virtuelle Festplatte. In den

eigenen Screenshots wurden 8192 MB RAM und 4 CPUs gewählt. Das funktioniert bei einem leistungsfähigen Host ebenfalls, ist aber mehr als die Aufgaben-Vorgabe.

Schritt 1 – Neue VM

1. VirtualBox öffnen und auf „Neu“ klicken.
2. Einen eindeutigen Namen vergeben, z. B. M187_Ubuntu_Desktop_24.04_LTS.
3. Bei ISO-Abbild die heruntergeladene Ubuntu-Desktop-ISO auswählen.
4. Betriebssystem Linux und Ubuntu (64-bit) auswählen bzw. automatisch erkennen lassen.
5. Wenn die Installation manuell durchgeführt werden soll, die unbeaufsichtigte/automatisierte Installation überspringen.

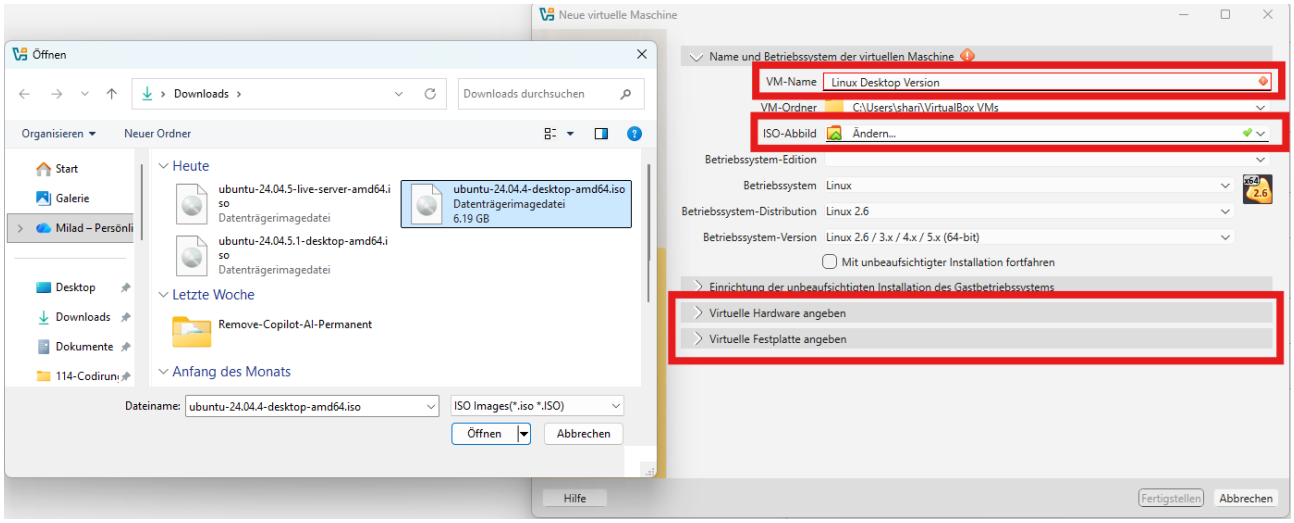


Abbildung 3: Auswahl der Ubuntu-Desktop-ISO beim Erstellen der VM.

Schritt 2 – RAM und CPU

RAM ist der Arbeitsspeicher der VM. CPU bezeichnet die Anzahl virtueller Prozessorkerne. Die Werte dürfen den Host nicht überlasten. Der grüne Bereich in VirtualBox ist ein guter Hinweis auf eine vernünftige Zuteilung.

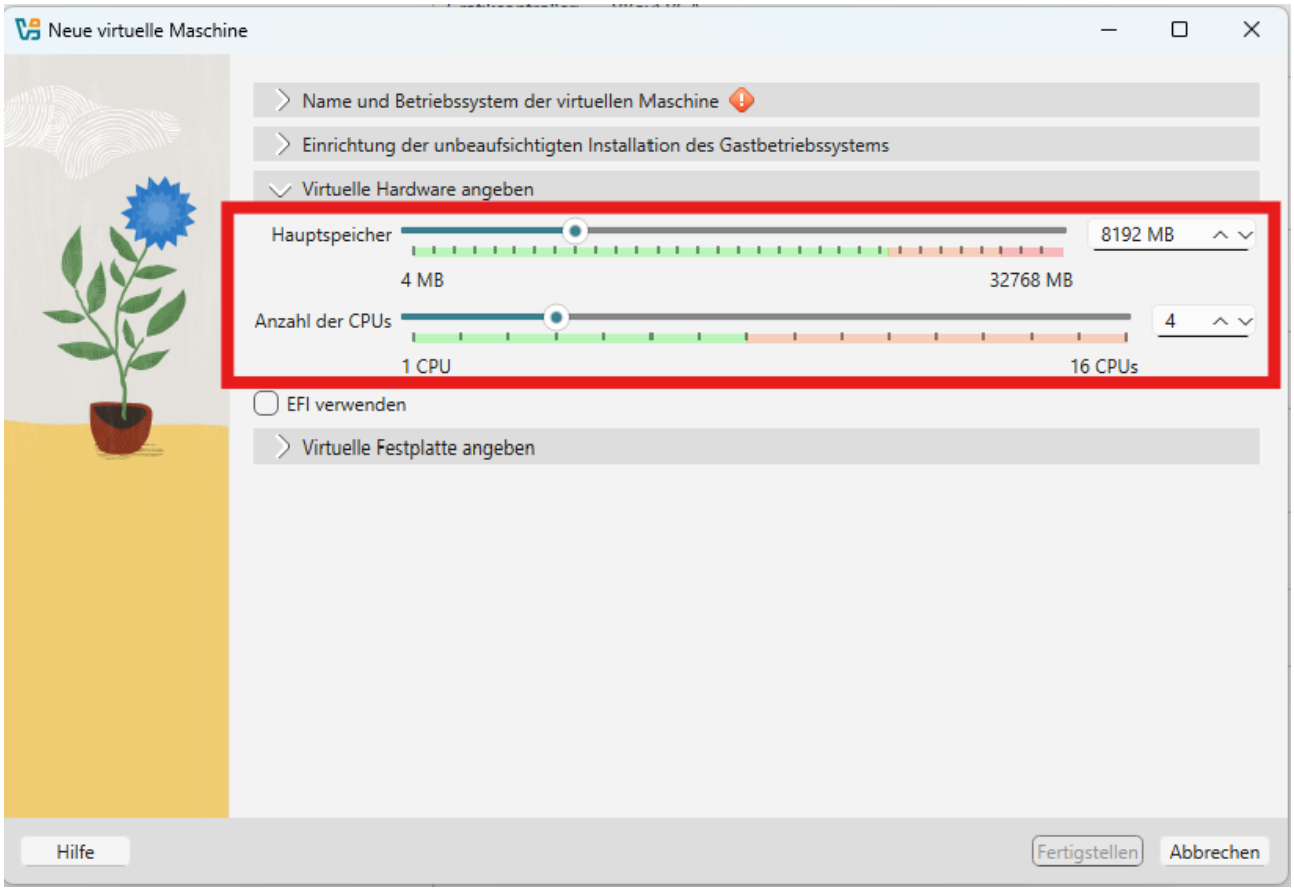


Abbildung 4: Beispielkonfiguration mit 8192 MB RAM und 4 CPUs. Die Schulvorgabe beträgt 2048 MB und 1 CPU.

Schritt 3 – Virtuelle Festplatte

Die VM benötigt eine virtuelle Festplatte. Bei VirtualBox ist VDI (VirtualBox Disk Image) der Standard. Eine dynamisch belegte 25-GB-Platte belegt auf dem echten Datenträger anfangs nur den tatsächlich benötigten Platz und wächst bis zur eingestellten Maximalgrösse.

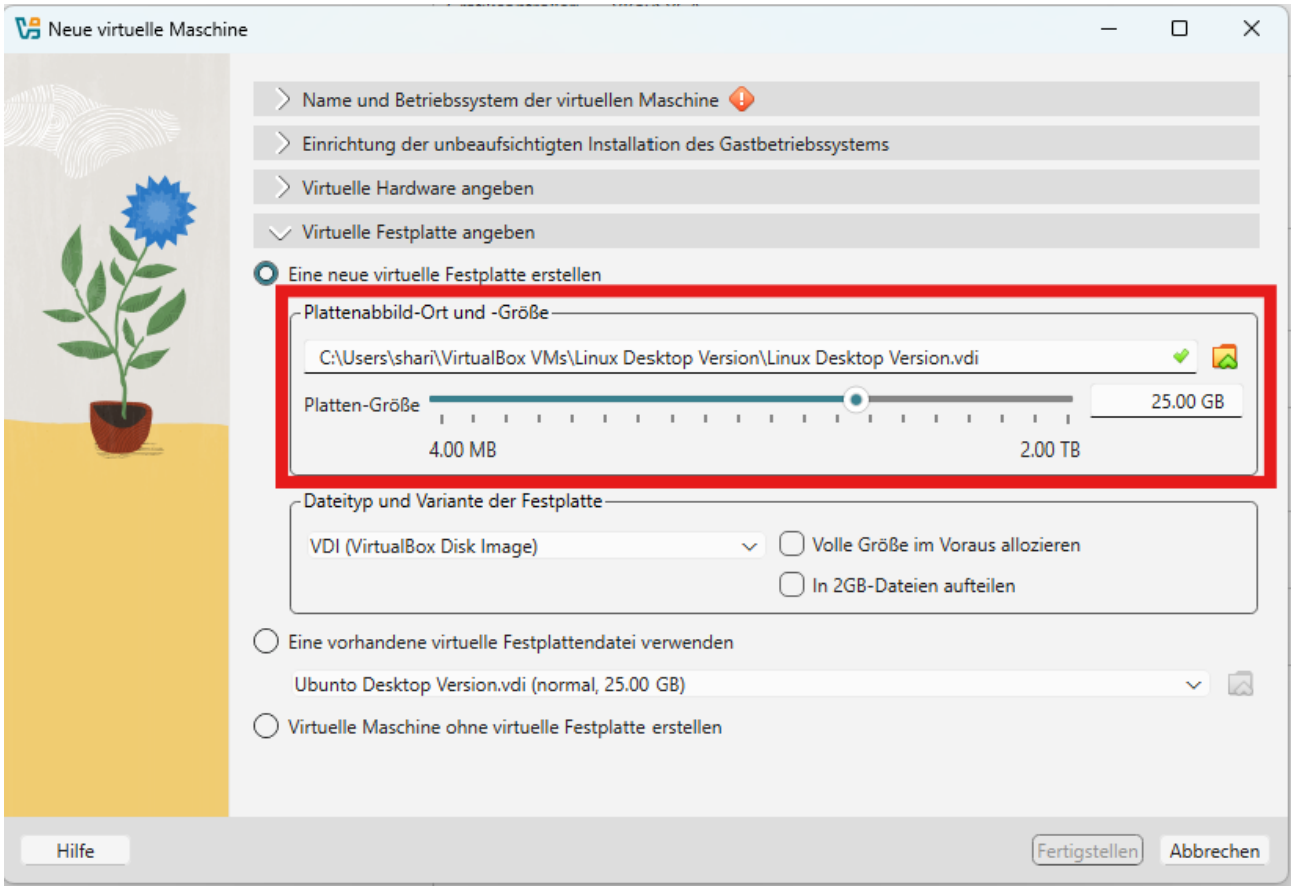


Abbildung 5: Neue virtuelle Festplatte mit 25 GB und VDI-Format.

5. Virtuelle Festplatte und Booten

Beim ersten Start muss die Ubuntu-ISO als optisches Medium verfügbar sein. In der Boot-Reihenfolge sollte das optische Laufwerk vor der Festplatte starten, solange Ubuntu noch nicht installiert ist. Nach der Installation soll von der virtuellen Festplatte gebootet werden.

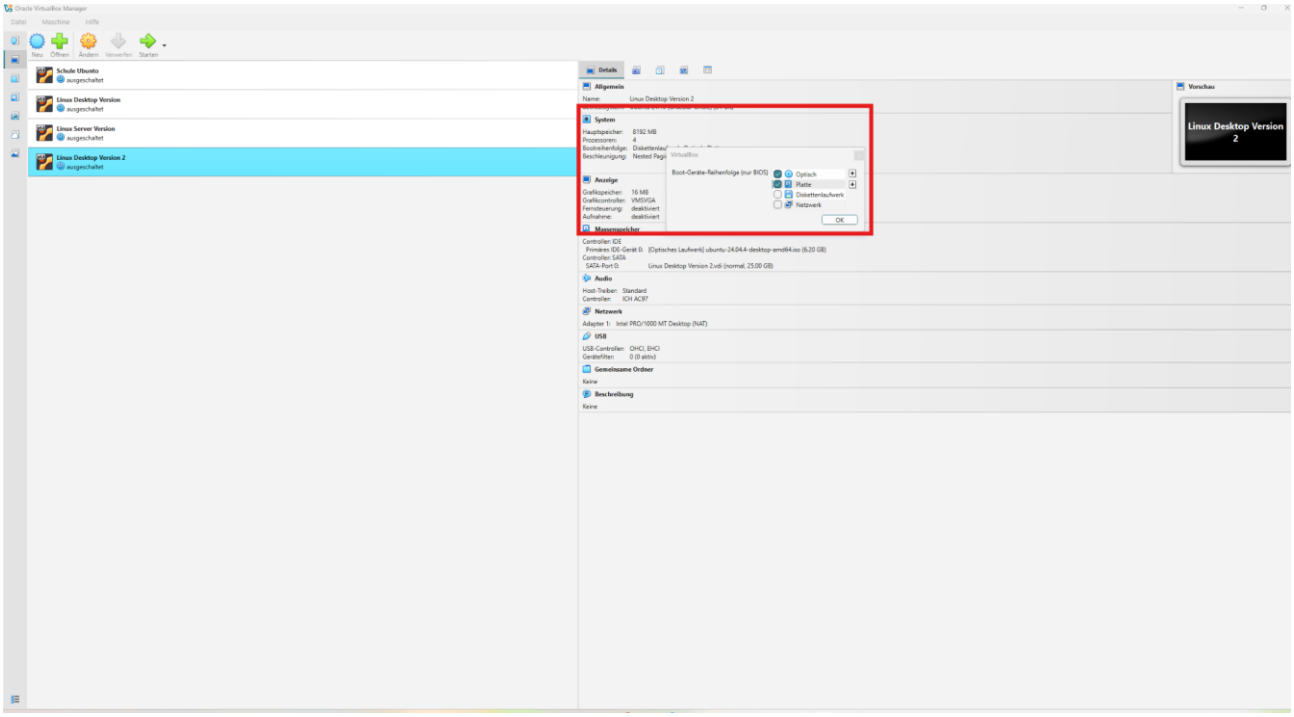


Abbildung 6: Boot-Reihenfolge bzw. Massenspeicher der VM.

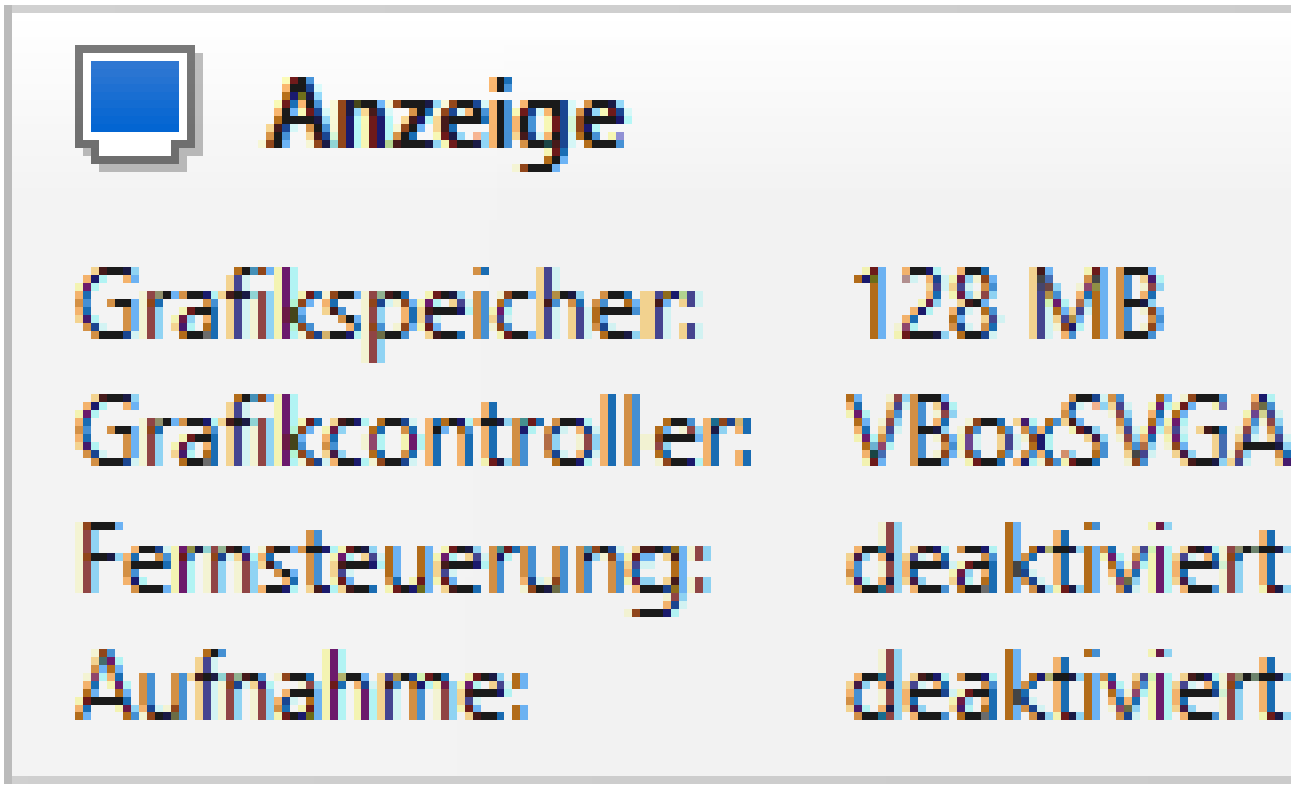


Abbildung 7: Anzeige-Einstellungen der VM, unter anderem Grafikspeicher und Grafikcontroller.

Start der VM

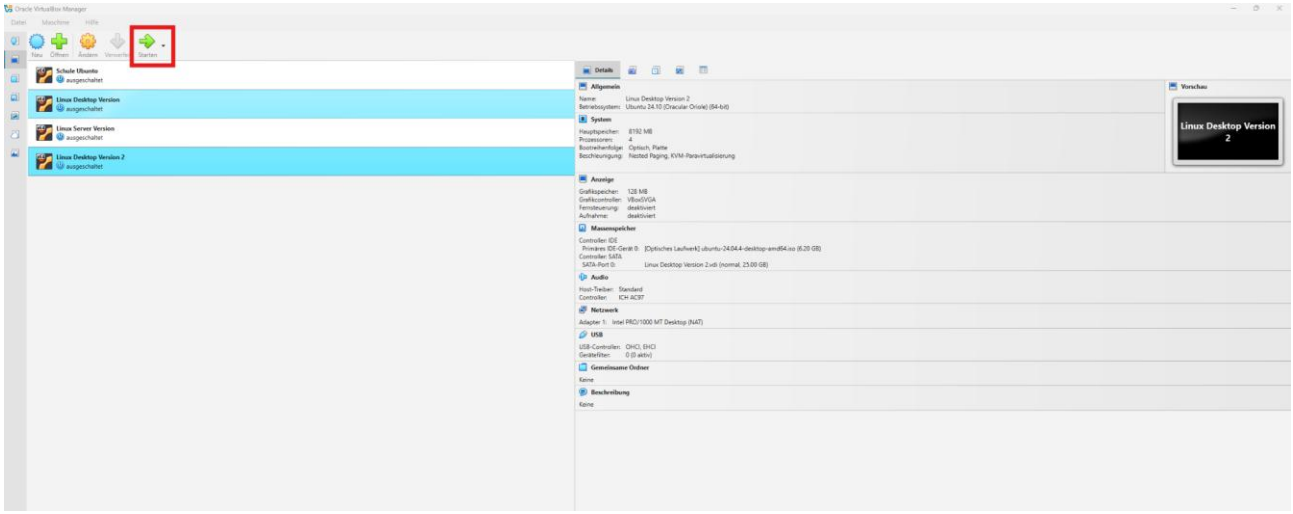


Abbildung 8: Die vorbereitete VM wird über „Starten“ ausgeführt.

Beim Booten von der Ubuntu-ISO erscheint GRUB. Mit den Pfeiltasten wird „Try or Install Ubuntu“ gewählt und mit Enter bestätigt. „Ubuntu (safe graphics)“ ist eine Ausweichoption bei Grafikproblemen.

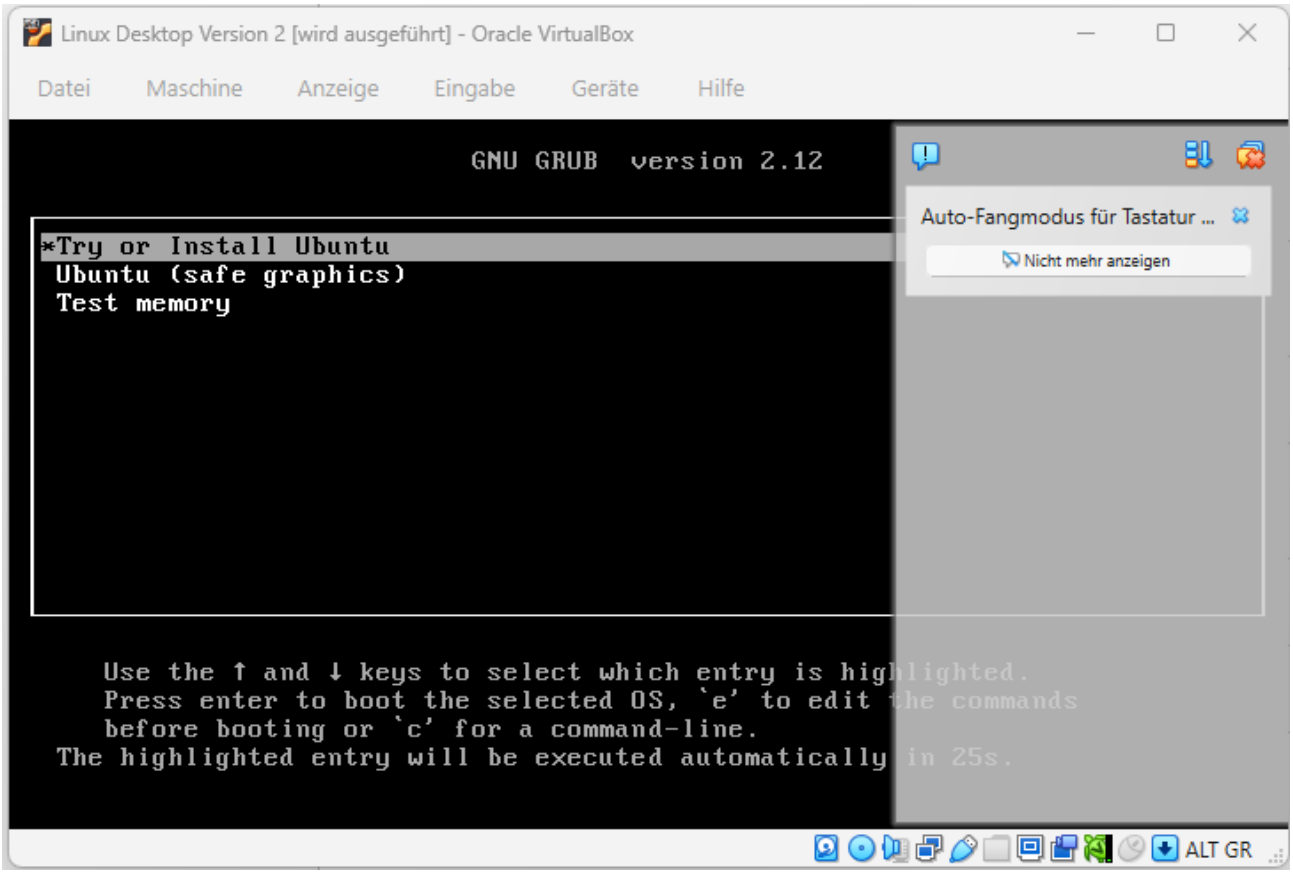


Abbildung 9: GRUB-Menü mit „Try or Install Ubuntu“.

6. Ubuntu Desktop installieren

Nach dem Start der Live-Umgebung beginnt der Installationsassistent. Im Unterrichtsmaterial wird Englisch als Systemsprache empfohlen, weil viele Dokumentationen auf Englisch verfügbar sind. Für die Tastatur ist in der Schweiz normalerweise Switzerland/QWERTZ passend. Eine minimale Installation genügt für die Übungen.

Installationsablauf

6. Sprache auswählen und weitergehen.
7. Tastaturlayout auswählen bzw. erkennen lassen.
8. Installationsart wählen; für die Schulumgebung genügt eine kleine/minimale Installation.
9. Die virtuelle Festplatte als Installationsziel verwenden. Dabei wird nur die virtuelle VDI-Datei verändert, nicht die Windows-Festplatte des Hosts.
10. Benutzerkonto erstellen. Einen kurzen Benutzernamen ohne Sonderzeichen verwenden.
11. Passwort setzen und merken/notieren. Bei Linux wird dieses später für sudo benötigt.
12. Installation starten und warten, bis alle Dateien kopiert sind.
13. Nach Abschluss neu starten. Wenn Ubuntu zum Entfernen des Installationsmediums auffordert, ISO auswerfen bzw. Enter drücken.

14. Mit dem angelegten Benutzer anmelden und Internet sowie grafische Oberfläche prüfen.

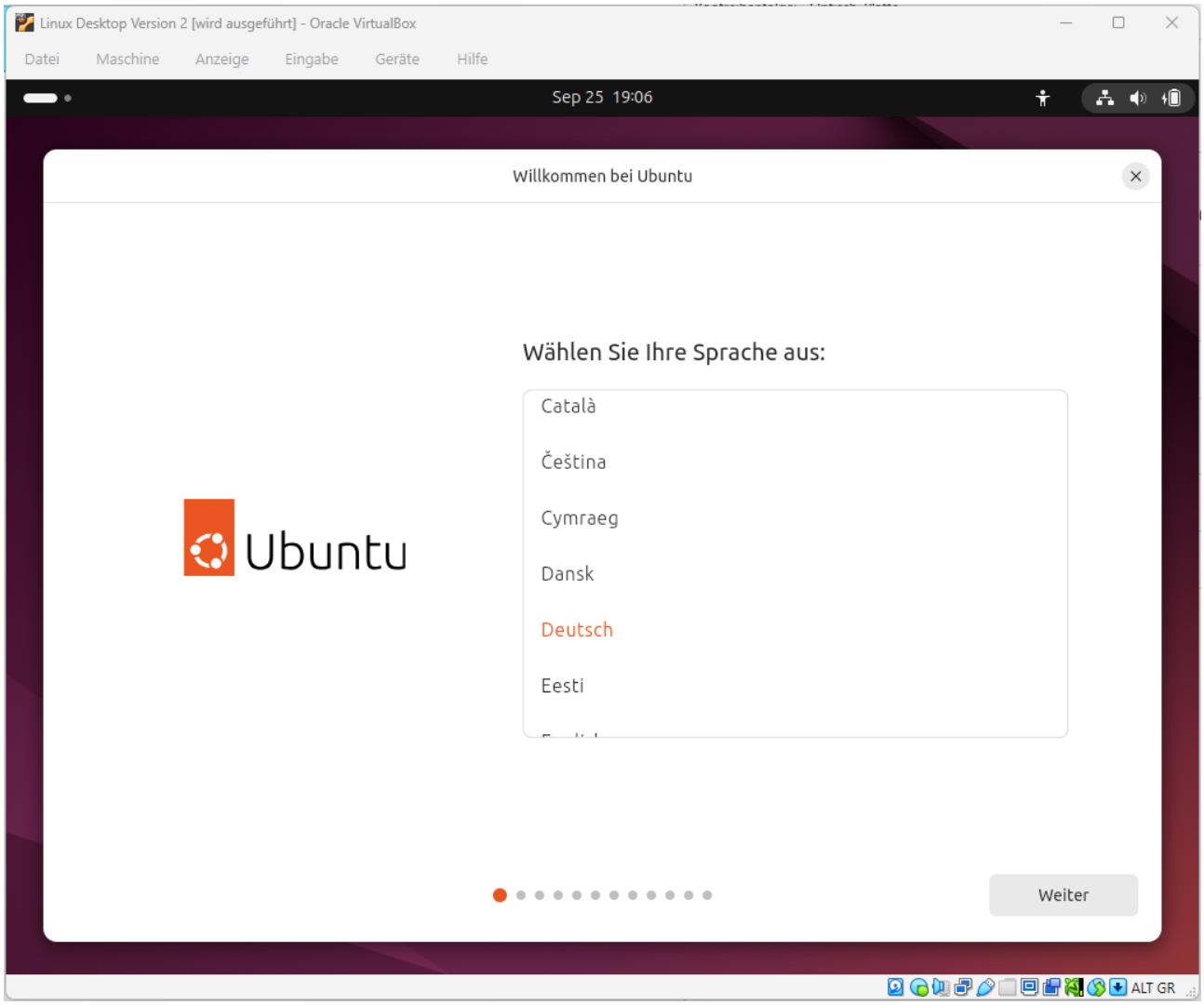


Abbildung 10: Ubuntu-Installationsassistent – Sprachauswahl.

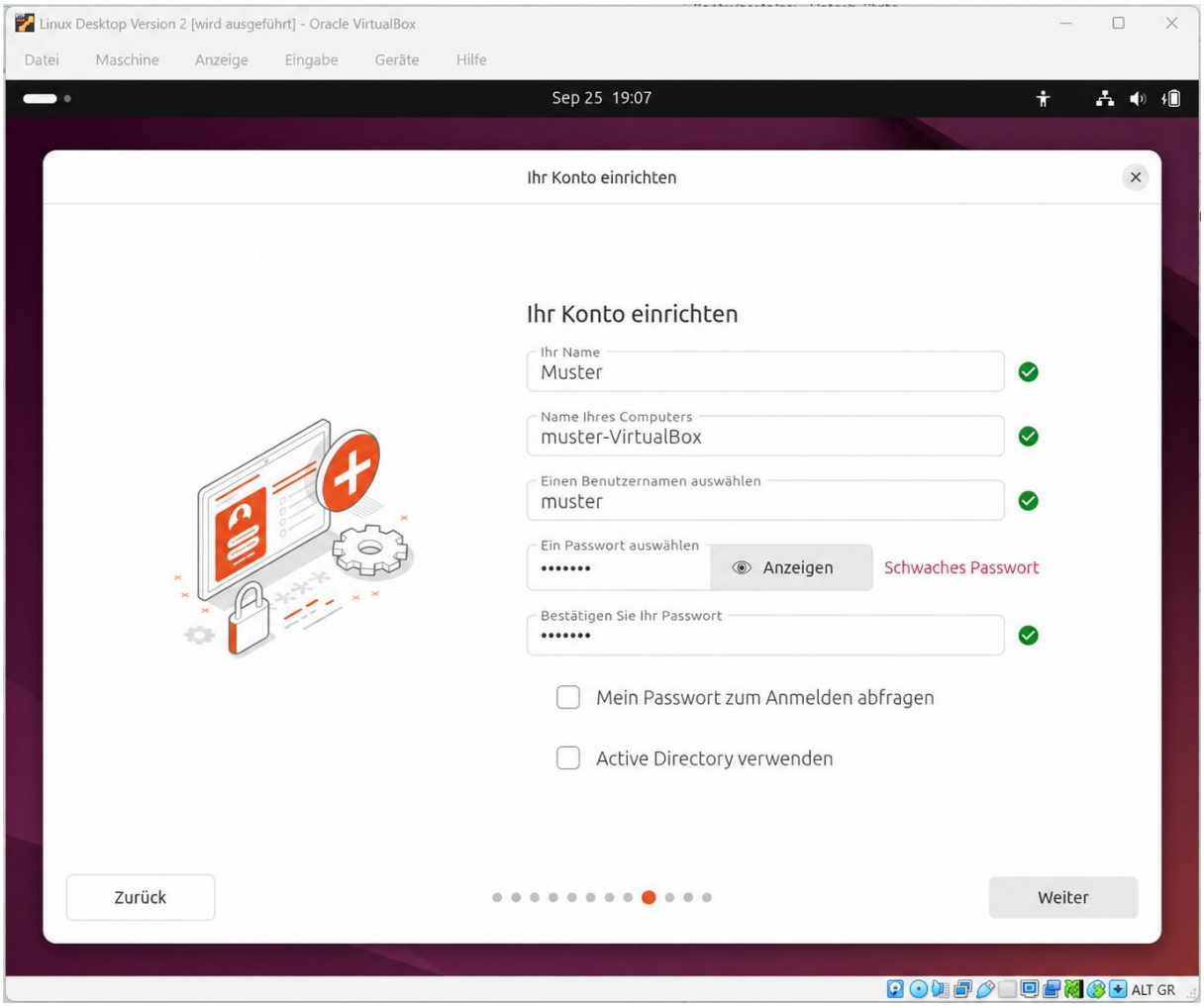


Abbildung 11: Benutzerkonto während der Ubuntu-Installation einrichten.

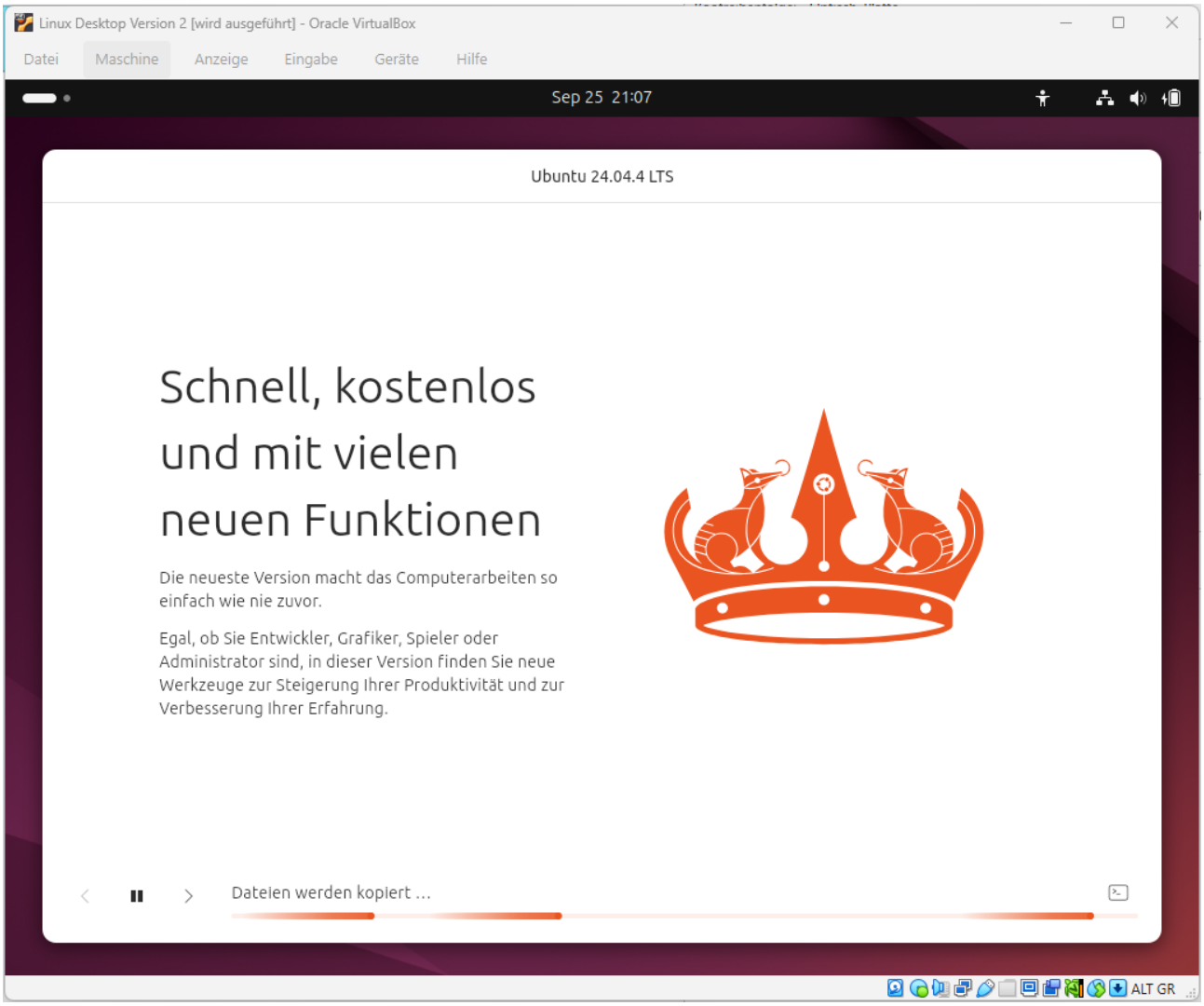


Abbildung 12: Ubuntu kopiert die Dateien auf die virtuelle Festplatte.



Abbildung 13: Erfolgreich gestarteter Ubuntu-Desktop in VirtualBox.

7. Snapshots

Ein Snapshot speichert den Zustand einer VM zu einem bestimmten Zeitpunkt. Vor grösseren Änderungen ist ein Snapshot sinnvoll, damit bei einem Fehler schnell auf einen funktionierenden Zustand zurückgekehrt werden kann. Gute Namen wären beispielsweise „Vor Ubuntu-Installation“, „Ubuntu frisch installiert“ oder „Vor SSH-Konfiguration“.

Ein Snapshot ersetzt kein normales Backup wichtiger Dateien, ist für Übungen und Konfigurationsversuche aber sehr praktisch.

8. Grundkonfiguration nach der Installation

8.1 VirtualBox Guest Additions

Guest Additions verbessern die Zusammenarbeit zwischen Host und Gast: automatische Bildschirmauflösung, bessere Mausintegration, gemeinsame Zwischenablage, Drag & Drop und gemeinsame Ordner.

Zuerst im Ubuntu-Terminal die benötigten Pakete installieren:

```
sudo apt install -y bzip2 tar gcc make perl
```

Bedeutung der einzelnen Teile:

- `sudo` – führt den folgenden Befehl mit Administratorrechten aus. Ubuntu fragt nach dem Benutzerpasswort.
- `apt` – Paketverwaltung von Ubuntu/Debian.
- `install` – installiert die danach genannten Pakete.

- `-y` – beantwortet Rückfragen zur Installation automatisch mit „Ja“.
- `bzip2` und `tar` – Werkzeuge zum Entpacken/Verarbeiten von Archiven.
- `gcc` – C-Compiler; wird zum Bauen von Kernel-/Guest-Additions-Komponenten benötigt.
- `make` – steuert den Build-/Kompiliervorgang.
- `perl` – Skriptsprache, die von Installationsskripten verwendet werden kann.

Danach im VirtualBox-Fenster „Geräte > Gasterweiterungen einlegen…“ wählen. Ubuntu bindet eine virtuelle CD ein. Das Medium öffnen, Installation ausführen, Passwort eingeben, warten, Medium auswerfen und die VM neu starten.

8.2 Ubuntu aktualisieren

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
```

- `sudo` – Administratorrechte.
- `apt update` – lädt die aktuellen Paketlisten aus den konfigurierten Softwarequellen. Es installiert noch keine Updates.
- `&&` – führt den zweiten Befehl nur aus, wenn der erste erfolgreich beendet wurde.
- `apt upgrade` – installiert verfügbare Aktualisierungen für bereits installierte Pakete.
- `-y` – bestätigt Rückfragen automatisch.

Nach einer frischen Installation sollte ausserdem Sprache/Tastatur geprüft werden. Unter „Settings > System > Region & Language“ kann das Layout kontrolliert werden. Unter „Privacy & Security“ lassen sich Datenschutzoptionen anpassen.

9. Terminal und Bash-Grundlagen

Das Terminal ist die textbasierte Schnittstelle zum Betriebssystem. Unter Ubuntu lässt es sich meist mit Ctrl + Alt + T öffnen. Der Prompt im Screenshot zeigt Benutzer und Rechnernamen, z. B. shn@shn-VirtualBox:~$. (*Abbildung 14*)

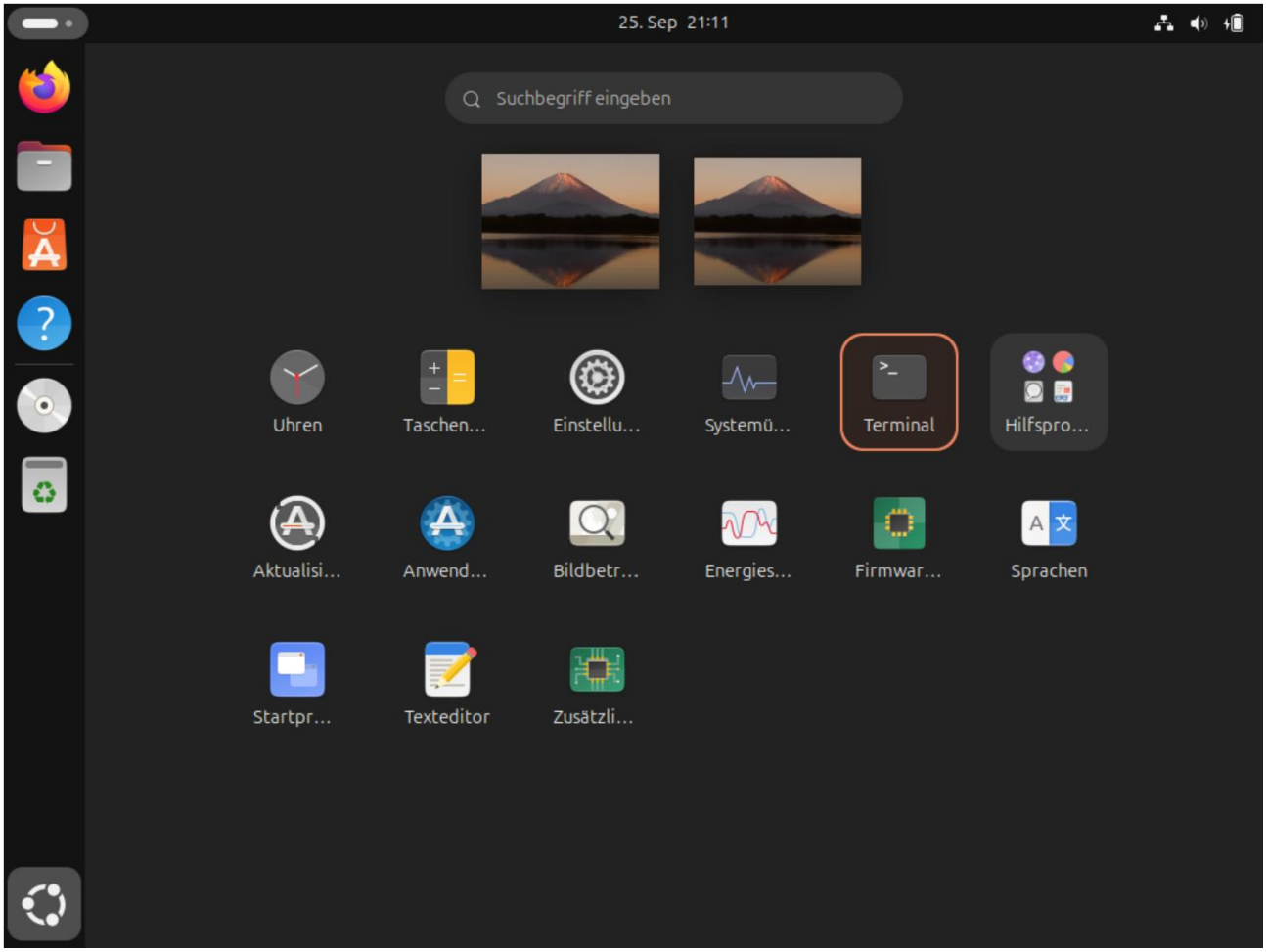


Abbildung 14: Ubuntu-Anwendungsübersicht mit markiertem Terminal.

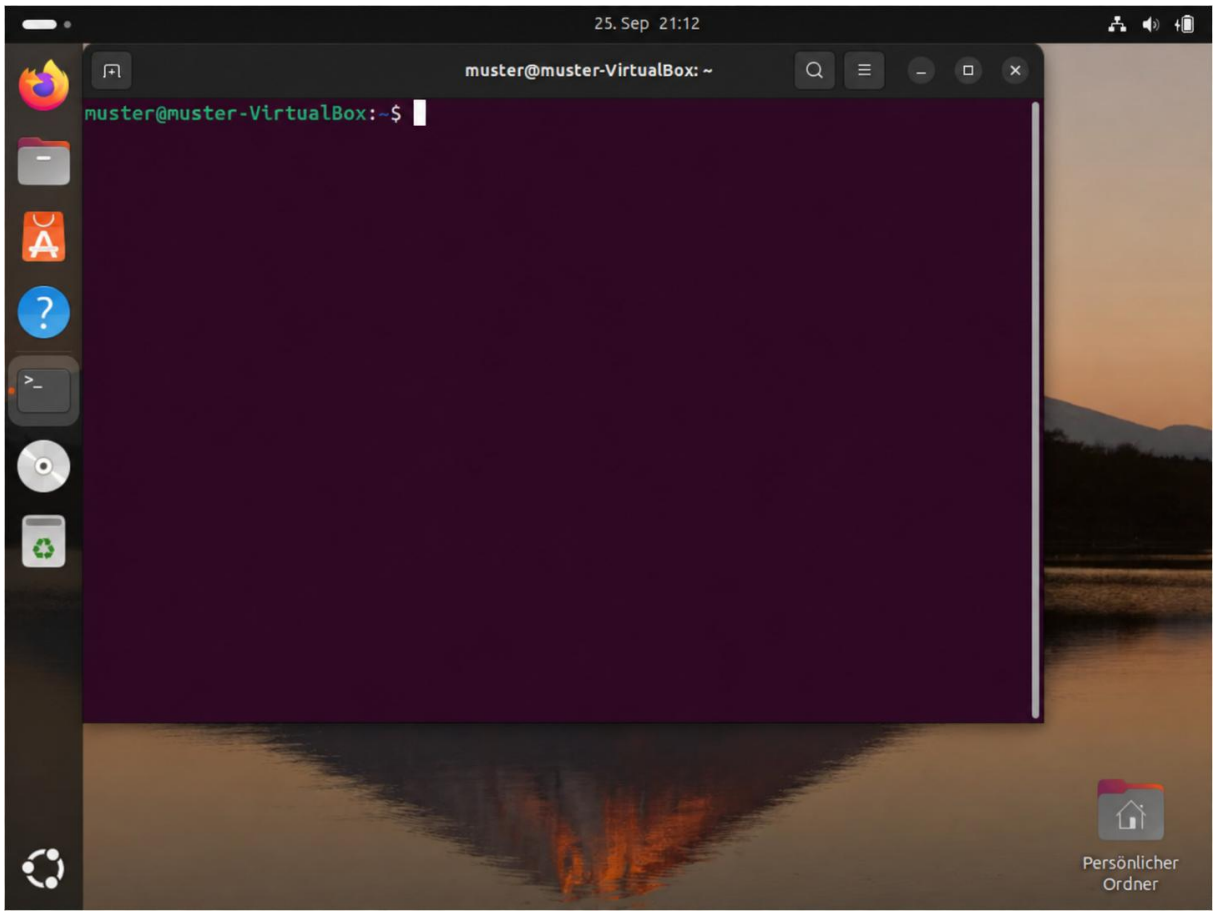


Abbildung 15: Geöffnetes Ubuntu-Terminal.

Befehl	Funktion
pwd	Zeigt den aktuellen Ordnerpfad.
ls	Listet Dateien und Ordner auf.
cd ORDNER	Wechselt in einen Ordner.
cd ..	Wechselt eine Ebene nach oben.
mkdir NAME	Erstellt einen neuen Ordner.
touch DATEI	Erstellt eine leere Datei bzw. aktualisiert deren Zeitstempel.
cp QUELLE ZIEL	Kopiert Dateien/Ordner.
mv QUELLE ZIEL	Verschiebt oder benennt um.
rm DATEI	Löscht eine Datei. Vorsicht: normalerweise kein Papierkorb.
clear	Leert die Terminalansicht.
whoami	Zeigt den aktuell angemeldeten Benutzer.
hostname	Zeigt den Rechnernamen.
ip a	Zeigt Netzwerkschnittstellen und IP-Adressen.
ping 8.8.8.8	Testet die Netzwerkverbindung zu einem Ziel.

10. SSH und PuTTY

PuTTY kann von Windows aus eine SSH-Verbindung zum Ubuntu-System herstellen. SSH (Secure Shell) ermöglicht eine verschlüsselte Terminal-Sitzung über das

Netzwerk. Damit PuTTY verbinden kann, muss auf Ubuntu ein SSH-Server laufen und Windows muss die VM über das Netzwerk erreichen können.

PuTTY herunterladen und installieren

PuTTY muss zuerst auf dem Windows-Host heruntergeladen und installiert werden. Erst danach wird die SSH-Verbindung konfiguriert. Die folgenden Ubuntu-Befehle werden dagegen im Terminal der Ubuntu-VM ausgeführt.

Offizielle Downloadseite:
https://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/latest.html

Auf der Downloadseite unter «Package files» den passenden MSI-Installer für Windows auswählen, auf üblichen Intel-/AMD-Rechnern die 64-bit-x86-Version. Bei Windows auf ARM die ARM64-Version wählen.

Die heruntergeladene .msi-Datei öffnen, den Installationsassistenten mit «Next» durchlaufen und mit «Install» installieren. Eine Windows-Abfrage bei Bedarf bestätigen und den Assistenten mit «Finish» abschliessen. PuTTY ist danach über das Windows-Startmenü verfügbar.

10.1 OpenSSH-Server auf Ubuntu installieren

```
sudo apt update
```

Aktualisiert die Paketlisten aus den eingerichteten Softwarequellen. Dabei werden noch keine vorhandenen Programme aktualisiert. sudo führt den Befehl mit Administratorrechten aus.

```
sudo apt install openssh-server -y
```

Installiert den OpenSSH-Server in Ubuntu. Dieser nimmt später die SSH-Verbindung von PuTTY entgegen. Die Option -y bestätigt die Rückfragen der Paketverwaltung automatisch mit «Ja».

```
sudo systemctl enable --now ssh
```

`systemctl` verwaltet Systemdienste. `enable` sorgt dafür, dass SSH beim Booten startet. `--now` startet den Dienst zusätzlich sofort.

Danach den Dienst prüfen:

```
sudo systemctl status ssh
```

Zeigt den Zustand des SSH-Dienstes und die letzten Meldungen an. Steht dort «active (running)», läuft der SSH-Server. Mit q verlässt man die Statusanzeige. Falls SSH noch nicht läuft, den vorherigen Befehl sudo systemctl enable --now ssh erneut ausführen und die angezeigten Fehlermeldungen prüfen.

10.2 IP-Adresse herausfinden

```
ip a
```

Bei der aktiven Netzwerkschnittstelle nach einer Zeile mit `inet` suchen, bei einer Netzwerkbrücke z. B. 192.168.x.x und beim hier gezeigten NAT-Adapter 10.0.2.15. `127.0.0.1` in Ubuntu ist die lokale Loopback-Adresse der VM und nicht ihre erreichbare Netzwerkadresse. Bei der unten gezeigten NAT-Portweiterleitung wird `127.0.0.1` jedoch in PuTTY auf Windows verwendet: Dort bezeichnet die Adresse den Windows-Host, dessen Port 2222 VirtualBox an die VM weiterleitet.

10.3 VirtualBox-Netzwerk verstehen

Bei „Bridged Adapter / Netzwerkbrücke“ erhält die VM normalerweise eine eigene Adresse im gleichen LAN wie der Host. Dann kann PuTTY direkt diese Ubuntu-IP verwenden. Bei NAT kann Ubuntu zwar ins Internet, der Host kann eingehende Verbindungen zur VM aber nicht immer direkt über deren interne NAT-Adresse aufbauen. Dann ist eine Portweiterleitung sinnvoll.

NAT und Portweiterleitung einrichten

Ubuntu sauber herunterfahren. Die VM sollte ausgeschaltet sein, wenn die Netzwerkeinstellungen geändert werden. Im VirtualBox Manager die Ubuntu-VM auswählen und «Ändern» bzw. «Einstellungen» öffnen. Unter «Netzwerk» den «Adapter 1» aktivieren und bei «Angeschlossen an» den Modus «NAT» auswählen. Anschliessend den Bereich «Port-Weiterleitung» öffnen; je nach Ansicht ist er unter «Erweitert» erreichbar.

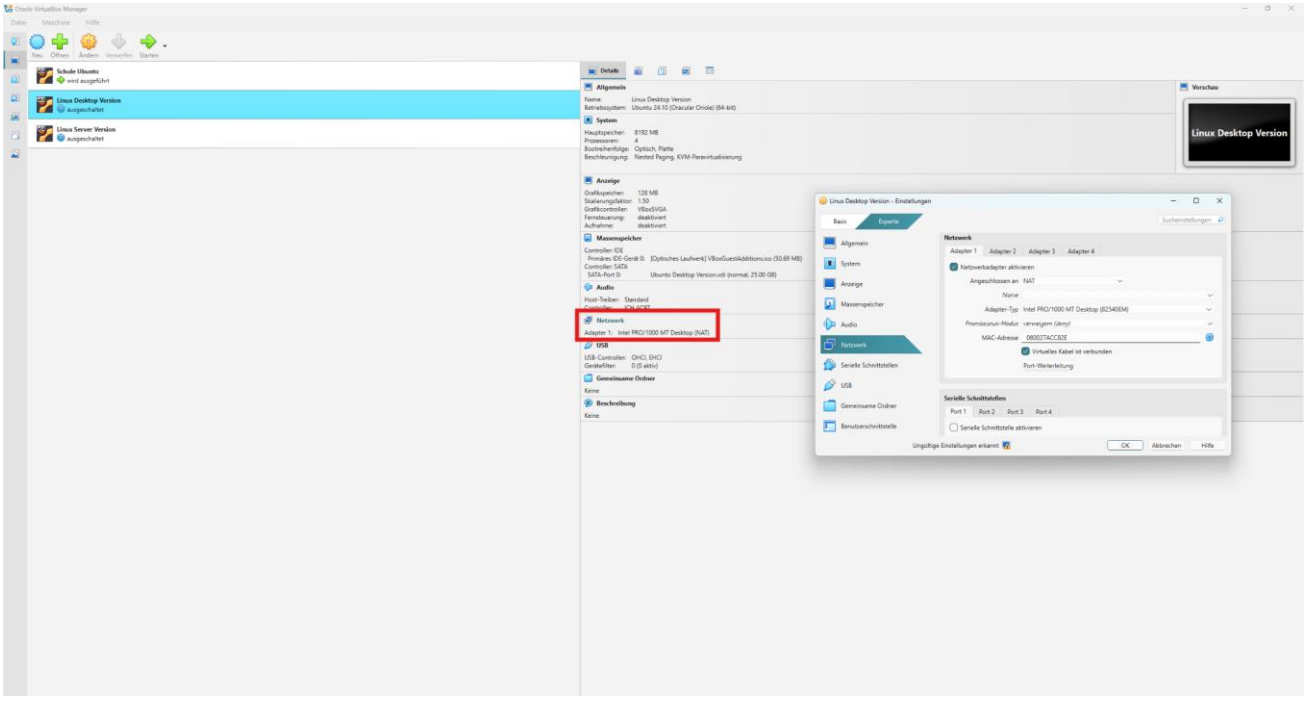


Abbildung 16: VirtualBox-Netzwerkadapter auf NAT und Schaltfläche «Port-Weiterleitung». Die ausgewählte VM ist ausgeschaltet.

Beispiel für NAT-Portweiterleitung:

Protokoll	Host-Port	Gast-Port	Bedeutung

Protokoll	Host-Port	Gast-Port	Bedeutung
TCP	2222	22	Windows verbindet zu localhost:2222, VirtualBox leitet auf Ubuntu SSH-Port 22 weiter.

Über das Plus-Symbol eine Regel mit dem Namen SSH anlegen und folgende Werte eintragen:

- Protokoll: TCP
- Host-IP: 127.0.0.1
- Host-Port: 2222
- Gast-IP: 10.0.2.15
- Gast-Port: 22

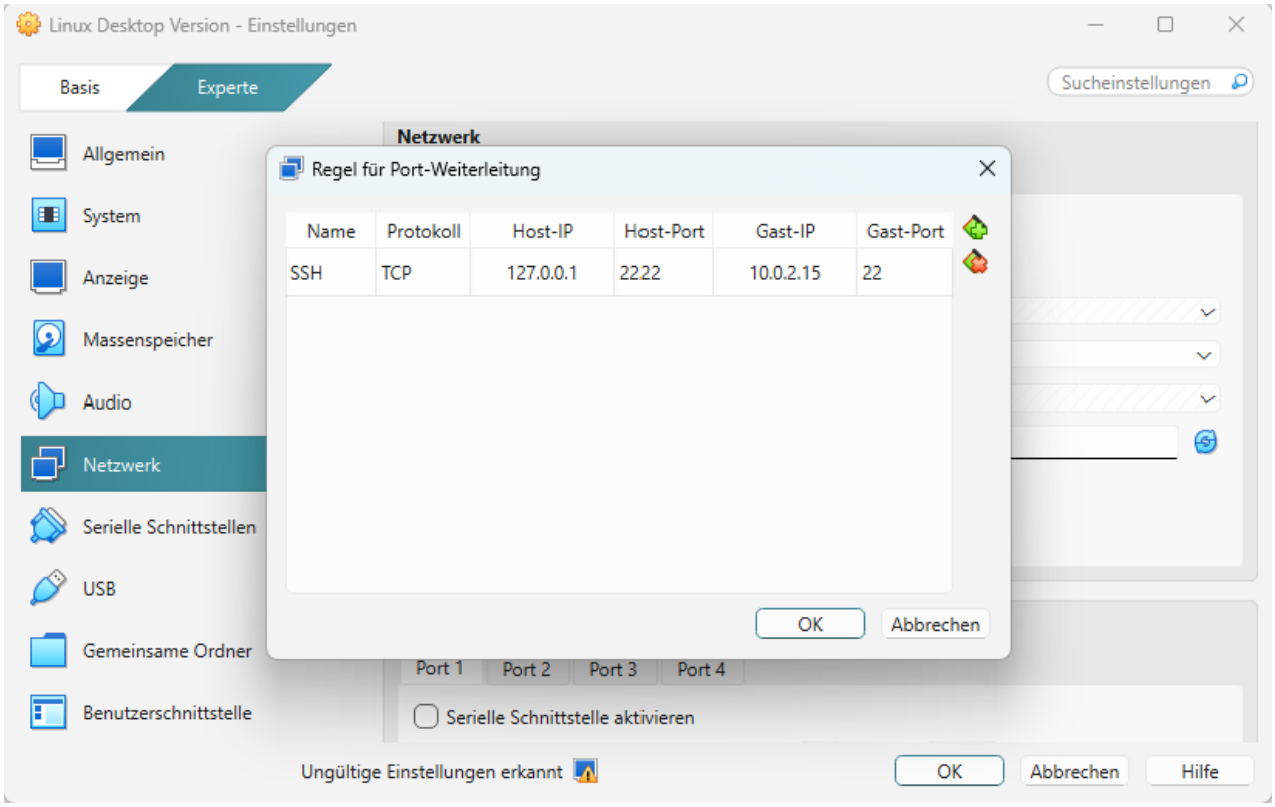


Abbildung 17: Portweiterleitungsregel SSH mit TCP, Host 127.0.0.1:2222 und Gast 10.0.2.15:22.

Windows verbindet sich lokal über Port 2222. VirtualBox leitet diese Verbindung an den SSH-Port 22 der Ubuntu-VM unter 10.0.2.15 weiter. Die Host-IP 127.0.0.1 beschränkt den Zugang auf diesen Windows-Host. Die Gast-IP muss zur tatsächlichen NAT-Adresse der Ubuntu-VM passen; bei einer anderen Adresse die Regel entsprechend anpassen.

Die Portweiterleitungsregel und die VM-Einstellungen mit «OK» speichern. Danach Ubuntu wieder starten und den SSH-Dienst wie oben beschrieben prüfen.

10.4 PuTTY verbinden

Für die NAT-Verbindung aus den Screenshots in PuTTY diese Werte verwenden: Host Name (or IP address) = 127.0.0.1, Port = 2222 und Connection type = SSH.

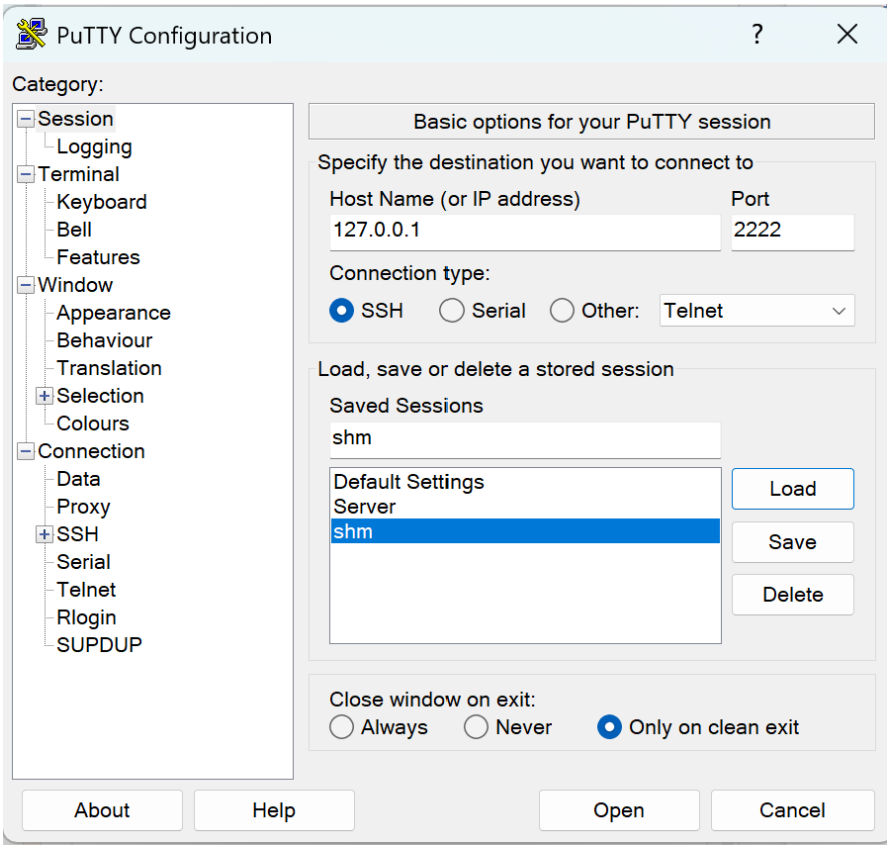


Abbildung 18: PuTTY-Konfiguration für 127.0.0.1, Port 2222 und Verbindungstyp SSH.

Optional unter «Saved Sessions» einen Namen eintragen, z. B. Ubuntu NAT, und auf «Save» klicken. Die gespeicherte Sitzung kann später ausgewählt und mit «Load» geladen werden. Anschliessend mit «Open» die Verbindung öffnen. Die folgenden Schritte gelten auch für eine direkte Verbindung über eine Netzwerkbrücke:

15. PuTTY unter Windows öffnen.
16. Bei „Host Name (or IP address)“ die Ubuntu-IP eintragen. Bei Bridged normalerweise Port 22.
17. Connection type: SSH auswählen.
18. Auf „Open“ klicken.
19. Beim ersten Verbindungsaufbau den angezeigten SSH-Host-Key prüfen und bestätigen.
20. Ubuntu-Benutzernamen eingeben.
21. Ubuntu-Passwort eingeben. Auch hier werden beim Tippen keine Zeichen angezeigt.
22. Nach erfolgreicher Anmeldung erscheint der Linux-Prompt – nun arbeitest du über PuTTY im Ubuntu-Terminal.

Nach «Open» erscheint die Anmeldung im Terminalfenster. Bei «login as:» den Benutzernamen des in Ubuntu angelegten Kontos eingeben und Enter drücken. Danach dessen Ubuntu-Passwort eingeben und erneut Enter drücken. Während der Passworteingabe sind weder Zeichen noch Sternchen sichtbar; die Eingabe wird trotzdem angenommen.

Bei NAT mit der oben beschriebenen Portweiterleitung wird in PuTTY als Host `127.0.0.1` und als Port `2222` verwendet.

11. PowerShell als Alternative zu PuTTY

Auf aktuellen Windows-Systemen ist häufig bereits ein SSH-Client vorhanden. Dann kann dieselbe Verbindung direkt aus PowerShell aufgebaut werden:

```
ssh BENUTZER@IP-ADRESSE
```

Beispiel:

```
ssh shn@192.168.1.50
```

Bei NAT-Portweiterleitung mit Host-Port 2222:

```
ssh -p 2222 shn@127.0.0.1
```

PuTTY und PowerShell verwenden beide SSH. PuTTY bietet eine grafische Konfiguration; PowerShell ist schneller, wenn man den Befehl kennt.

12. Fehlersuche

Problem	Prüfung / Lösung
Connection refused	SSH-Server läuft wahrscheinlich nicht oder falscher Port. `sudo systemctl status ssh` prüfen.
Connection timed out	IP-Adresse, Netzwerkmodus, Firewall und Erreichbarkeit prüfen. Mit `ip a` die IP kontrollieren.
command not found	Befehl falsch geschrieben oder Paket nicht installiert. Exakte Schreibweise prüfen.
PuTTY erreicht NAT-VM nicht	Portweiterleitung einrichten oder Netzwerkmodus auf Bridged ändern, sofern im Schulnetz erlaubt.
Falsche IP	Nicht 127.0.0.1 aus `ip a` verwenden; die Adresse der aktiven Schnittstelle nehmen.
Passwort scheint nicht eingegeben zu werden	Linux zeigt bei Passworteingaben absichtlich keine Sternchen oder Zeichen an. Passwort tippen und Enter drücken.
Ubuntu startet wieder Installer	ISO ist noch als Startmedium eingelegt bzw. Boot-Reihenfolge startet wieder optisch. ISO nach Installation entfernen.
Bildschirm passt sich nicht an	Guest Additions installieren und VM neu starten.

13. Zusammenfassung und Lernziele

Nach dieser Übung sollte ich Folgendes erklären und praktisch durchführen können:

- Unterschied zwischen Host, Gast, VM und Hypervisor erklären.
- Typ-1- und Typ-2-Hypervisor unterscheiden und VirtualBox einordnen.
- Eine Ubuntu-ISO korrekt auswählen und eine VM mit RAM, CPU und VDI-Festplatte erstellen.
- Ubuntu Desktop in VirtualBox installieren und das Installationsmedium danach entfernen.
- Snapshots als Sicherungspunkte verwenden.
- Guest Additions installieren und Ubuntu mit APT aktualisieren.
- Grundlegende Bash-Befehle verstehen und anwenden.
- OpenSSH-Server installieren und den SSH-Dienst kontrollieren.
- Die Ubuntu-IP mit `ip a` bestimmen.
- Mit PuTTY oder PowerShell eine SSH-Terminalsitzung zu Ubuntu aufbauen.
- Typische Verbindungsfehler systematisch eingrenzen.

Merksätze

- ISO = Installationsmedium; .torrent = Download-Steuerdatei.
- Eine VM ist ein virtueller Computer, kein zweites Fenster desselben Betriebssystems.
- Snapshots vor grossen Änderungen sparen viel Zeit.
- `apt update` aktualisiert Paketlisten; `apt upgrade` installiert Updates.
- SSH braucht einen laufenden Server, eine erreichbare IP und den richtigen Port.
- Bei Linux-Passworteingaben ist es normal, dass keine Zeichen angezeigt werden.